

Thème 3 — Nomenclature et priorité des fonctions

Tuto à lire avant les exercices — Fiche 12, Chimie organique

1. Chaîne principale et numérotation

Règle : Chaîne principale

La **chaîne principale** est la chaîne carbonée *la plus longue* qui contient la **fonction principale** (la plus prioritaire, cf. §3). Le nom de cette chaîne (prop-, but-, pent-...) porte le **suffixe** de la fonction principale.

Règle : Numérotation

On numérote la chaîne pour donner à la fonction principale le **plus petit indice possible**. Cas imposés : pour $-\text{COOH}$, $-\text{COOR}$ (ester), $-\text{CHO}$ (aldéhyde) et l'amide, le carbone de la fonction porte **toujours le n° 1**.

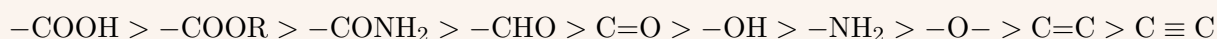
2. Fonctions secondaires : elles deviennent des préfixes

Les fonctions *moins* prioritaires que la principale ne prennent pas le suffixe : elles sont citées en **préfixe** (avec leur indice), rangées par ordre **alphabétique**.

Fonction en secondaire	Préfixe	Exemple
alcool $-\text{OH}$	<i>hydroxy-</i>	acide 3- hydroxy propanoïque
amine $-\text{NH}_2$	<i>amino-</i>	2- aminopropan -1-ol
carbonyle $\text{C}=\text{O}$ (cétone/ald.)	<i>oxo-</i>	acide 3- oxo propanoïque
éther $-\text{O}-\text{R}$	<i>(alk)oxy-</i>	3- éthoxy butanal
halogène (Cl, Br...)	<i>chloro-, bromo-</i>	3- chloro butan-2-one
ramification $-\text{CH}_3$	<i>méthyl-</i>	2- méthyl butane

3. L'échelle de priorité des fonctions

À encadrer : Ordre décroissant de priorité



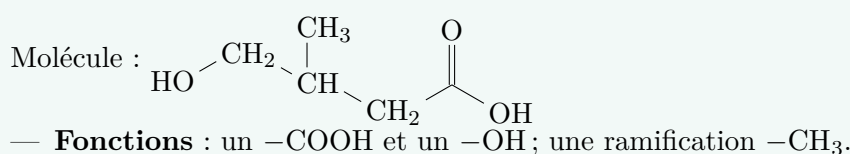
La plus prioritaire présente devient la **fonction principale** (donne le suffixe). L'**acide carboxylique** l'emporte sur tout ; les liaisons multiples $\text{C}=\text{C}/\text{C}\equiv\text{C}$ sont les moins prioritaires. La double/triple liaison s'indique par *-èn(e)-/yn(e)-* avec son indice.

4. La méthode pas à pas

Méthode : Nommer une molécule

1. *Repérer* toutes les fonctions.
2. *Classer* par priorité $\rightarrow$ fonction principale (elle donne le suffixe).
3. *Choisir* la chaîne principale (la plus longue contenant la fonction principale).
4. *Numéroter* (plus petit indice à la fonction principale ; n°1 imposé pour $\text{COOH}/\text{COOR}/\text{CHO}$ /amide).
5. *Écrire* : préfixes (ramifications + fonctions secondaires, ordre alphabétique, avec indices) + nom de la chaîne + suffixe (avec indice si utile).

Exemple : Nomenclature détaillée



- **Priorité** : $-\text{COOH} > -\text{OH} \Rightarrow$ fonction principale = **acide** (suffixe *-oïque*) ; l'alcool devient préfixe **hydroxy-**.
- **Chaîne** : 4 carbones contenant le $-\text{COOH} \Rightarrow$ acide **butanoïque**.
- **Numérotation** : le C de $-\text{COOH}$ est le n°1 ; le méthyle et le $-\text{OH}$ tombent en position 3.
- **Nom** : **acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque** (préfixes « hydroxy » et « méthyl » par ordre alphabétique).